

FUENTES DE ENERGÍA

Ejercicio 2: Diseño de un sistema fotovoltaico

NOMBRES:

NIA REFERENCIA:

- 1 Ciudad y latitud:
- 2 Indique el día claro elegido:
- 3 Indique el día nublado elegido:
- 4 Potencia pico de diseño (AC):

MODULO

- 5 Tipo de celdas:
- 6 N° de celdas por módulo:
- 7 Dimensiones:
- 8 Peso:
- 9 Garantía:
- 10 Cambio de eficiencia durante el tiempo de vida del módulo:
- 11 Potencia nominal máxima (CC):
- 12 Voltaje de circuito abierto (Voc)
- 13 Corriente de cortocircuito (Isc):
- 14 Factor de relleno (FF, calculado):
- 15 Coeficiente de temperatura para potencia máxima:
- 16 Eficiencia (ficha técnica):
- 17 Eficiencia SAM:
- 18 Orientación:
- 19 Inclinación:
- 20 Sistema de seguimiento solar:

INVERSOR

- 21 Modelo del inversor:
- 22 Potencia máxima AC:
- 23 Potencia máxima CC:
- 24 Máximo voltaje CC:
- 25 Máximo voltaje CC del MPPT:
- 26 Mínimo voltaje CC del MPPT:
- 27 Voltaje nominal CC:

DISEÑO DEL SISTEMA

- 28 ACDC ratio teórico utilizado:
- 29 Máximo número de módulos:
- 30 Máximo número de módulos en serie:
- 31 Mínimo número de módulos en serie:
- 32 Número óptimo de módulos en serie:
- 33 Máximo número de strings en paralelo:
- 34 Máximo número de MPPT (entradas):
- 35 Número de MPPT:
- 36 Configuración final:
 - Número total de módulos
 - Número de subarrays (entradas):
 - Módulos en serie (en cada subarray):
 - Módulos en paralelo (en cada subarray):
 - Potencia pico en AC:

SIMULACIÓN SAM

- 37 Área total ocupada por los módulos fotovoltaicos:
- 38 ACDC ratio SAM:
- 39 Energía AC anual generada durante el primer año:
- 40 ¿En qué mes la generación de energía es máxima?:
- 41 ¿En qué mes la generación de energía es mínima?:
- 42 Factor de capacidad durante el primer año:
- 43 SAM LCOE:
- 44 LCOE teórico:
- 45 Coste de capital inicial:
- 46 Periodo de retorno:
- 47 ¿A qué se deben las mayores pérdidas de energía?

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

48 ¿Cómo impacta el sistema de seguimiento solar al LCOE y energía anual AC generada del sistema diseñado?